

Fakülte Sınav Takvimi Optimizasyon Sistemi

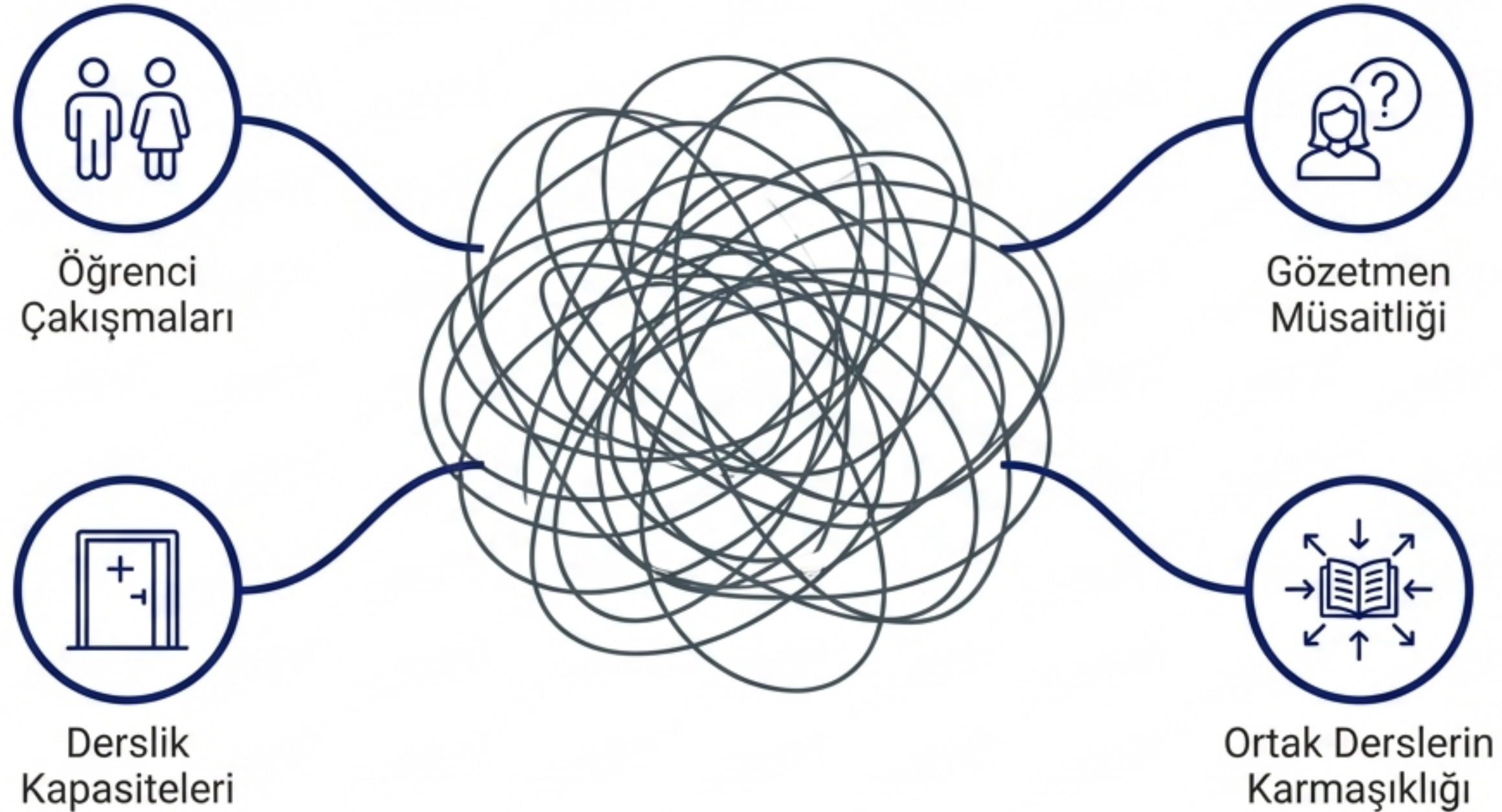
AI102 – PROGRAMLAMA VE PROBLEM ÇÖZME Dersi Proje Sunumu

Hazırlayanlar
Yiğit Ömer Temel
Kaan Tirtom

Aralık 2025

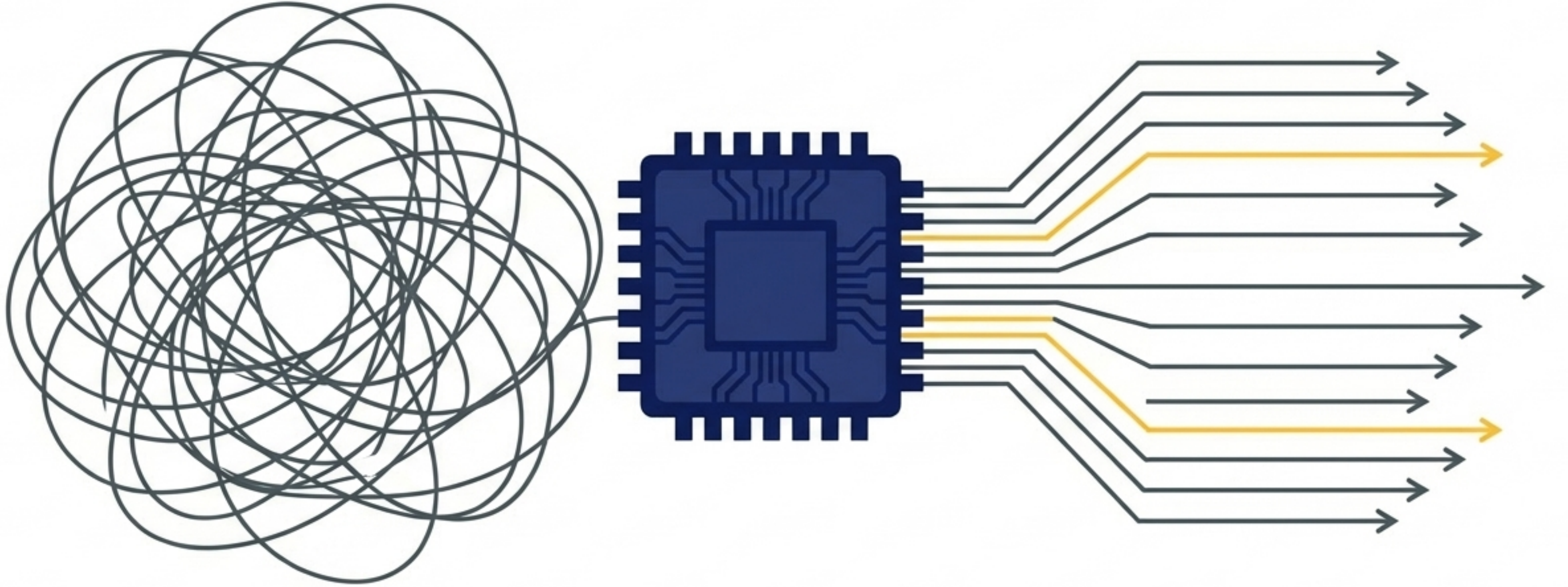
Her Sınav Döneminin Tanıdık Senaryosu: Manuel Planlama Kaosu

Sınav takvimini manuel olarak hazırlamak; sayısız Excel dosyası, e-posta trafiği ve son dakika revizeleri arasında kaybolmak demektir. Bu süreç, hem yoğun zaman ve emek gerektirir hem de insan kaynaklı hatalara davetiye çıkarır.



Çözümümüz: Sınav Planlama Karmaşasına Akıllı Bir Yaklaşım

Otomatik, Hatasız ve Projenin Tüm Gereksinimlerini Karşılaman Bir Sınav Programı Oluşturucu.



Proje Hedeflerimiz: Başarı Kriterlerimiz

Projemizi, `PROJECT\_TOPIC\_II.pdf` belgesinde belirtilen tüm temel hedefleri karşılayacak şekilde tasarladık:

- ✓ Belirtilen tarihler arasında çakışmasız ve kurallara uygun bir sınav takvimi oluşturmak.
- ✓ Öğrenci, gözetmen ve derslik çakışmalarını tamamen önlemek.
- ✓ Fakülteye ait dersleri ve derslikleri otomatik olarak tespit etmek.
- ✓ Önceden tanımlanmış ortak sınavları sabit zaman ve yerlerine atamak.
- ✓ Sınıf seviyeleri arasında adil bir sınav dağılımı sağlamak (ör. 1-3 ve 2-4. sınıf günleri).
- ✓ Oluşturulan takvimlerin indirilebilir ve paylaşılabılır formatlarda sunulması.

Sistemin Temeli: Üç Ana Veri Girdisi

Sistemimiz, planlama sürecini başlatmak için üç adet standartlaştırılmış Excel dosyası kullanır. Bu dosyalar, projenin gerektirdiği tüm bilgileri içerir.



1. Üniversite Ders Programı Dosyası

Fakülteye ait dersleri ve kullanılabilir derslikleri (kapasiteleriyle birlikte) belirlemek için kullanılır.

(Gerekli Sütunlar: `Ders Kodu`,
`NSURNAME`, `Assigned Classroom`,
`Seating Capacity`)



2. Sınav Adayı Ders Listesi

Sınavı yapılacak dersleri, sorumlu öğretim üyelerini ve beklenen öğrenci sayılarını içerir.

(Gerekli Sütunlar: `Ders Kodu`,
`Instructor Name`, `Departments`,
`Enrollment`)



3. Sabit Ortak Sınav Tanımları

Yeri ve zamanı önceden belirlenmiş, değiştirilemeyen ortak sınavların manuel olarak girildiği listedir.

(Gerekli Sütunlar: `Ders Kodu`,
`Date`, `Time`, `Classroom`)

Planlama Motorunun Temel Kuralı: Sıfır Çakışma Garantisi

Algoritmamız, geçerli bir program oluşturmak için aşağıdaki **zorunlu** kısıtlamaların tamamını **aynı** anda kontrol eder:



Gözetmen Kuralı

Bir öğretim üyesi, aynı anda birden fazla sınavda gözetmen olamaz.



Derslik Kuralı

Bir derslik, aynı anda birden fazla sınava ev sahipliği yapamaz.



Kapasite Kuralı

Atanan dersliğin sınav kapasitesi (gerçek kapasitenin $1/3$ 'ü), dersin öğrenci sayısına eşit veya daha fazla olmalıdır.



Öğrenci Kuralı

Aynı sınıftaki (örneğin tüm 2. sınıf) öğrencilerin sınavları aynı zaman diliminde çakışamaz.



Kaynak Kuralı

Sadece fakülteye ait derslikler kullanılabilir.



Sabit Sınav Kuralı

Önceden tanımlanmış ortak sınavların yeri ve zamanı değiştirilemez.

Algoritmamızın Çalışma Prensipleri: Önceliklendir, Kontrol Et, Yerleştir

Sistemimiz, en iyi çözümü hızlıca bulmak için "greedy" bir yerleştirme stratejisi izler. Bu yaklaşım, zorluk zorluk derecesi yüksek dersleri önceliklendirerek olası çakışmaları en başından minimize eder.

1. Önceliklendirme

Sınavlar zorluk derecesine göre (örneğin, "Ortak" dersler veya en kalabalık dersler) sıralanır.
Önce en zorlu taşları yerleştir.



2. Üçlü Çakışma Kontrolü

Sıradaki her ders için, uygun ilk zaman dilimi ve derslik aranırken tüm kısıtlamalar (Öğrenci, Gözetmen, Derslik) anlık olarak kontrol edilir.
Her adımda kurallara uy.



3. Yerleştirme ve Kayıt

Tüm koşulları sağlayan ilk uygun yuvaya sınav atanır ve ilgili tüm takvimler (öğrenci, gözetmen, derslik meşguliyet listeleri) güncellenir.
Uygun yeri bul ve kaydet.

Kodda Uygulama: "Ortak" Derslerin Önceliklendirilmesi

Algoritmamızın ilk adımı, en fazla öğrenciyi etkileyen ve çakışma riski en yüksek olan "Ortak" dersleri tespit edip sıralamanın başına almaktır. Bu işlemi Pandas kütüphanesi kullanarak aşağıdaki gibi gerçekleştiriyoruz.

```
# 'Tip' sütununda 'ortak' ifadesi geçen derslere öncelik (0) verilir.  
# Diğer dersler daha düşük önceliğe (1) sahip olur.  
df_sinav['priority'] = df_sinav['Tip'].apply(lambda x: 0 if 'ortak' in x.lower()  
else 1)  
  
# Veri çerçevesi, önce öncelik sonra ders koduna göre sıralanır.  
df_sinav = df_sinav.sort_values(by=['priority', 'Ders Kodu'])
```

Kaynak Notu: Bu kod parçası, `deneme123.txt` dosyasındaki `ExamScheduler.run` fonksiyonundan alınmıştır.

Kodda Uygulama: Üç Kritik Kısıt Kontrolü

Bir sınavı belirli bir zaman dilimine yerleştirmeden önce, sistemimiz üç ana meşguliyet listesini anlık olarak kontrol eder. Bu listeler, Python'un sözlük veri yapısı kullanılarak verimli bir şekilde yönetilir.



1. Öğrenci Çakışması

Soru: Bu derse kayıtlı herhangi bir öğrenci, teklif edilen saatte başka bir sınavda mı?

Kod: ``busy_students`` sözlüğü kontrol edilir.

``busy_students[student_id]`` öğrencinin meşgul olduğu zamanları tutar.



2. Gözetmen Müsaitliği

Soru: Dersin sorumlu hocası, teklif edilen saatte başka bir sınava gözetmen olarak atandı mı?

Kod: ``busy_proctors`` sözlüğü kontrol edilir.

``busy_proctors[hoca]`` gözetmenin meşgul olduğu zamanları tutar.



3. Derslik Durumu

Soru: Teklif edilen derslik, o saatte başka bir sınav için kullanılıyor mu? Kapasitesi yeterli mi?

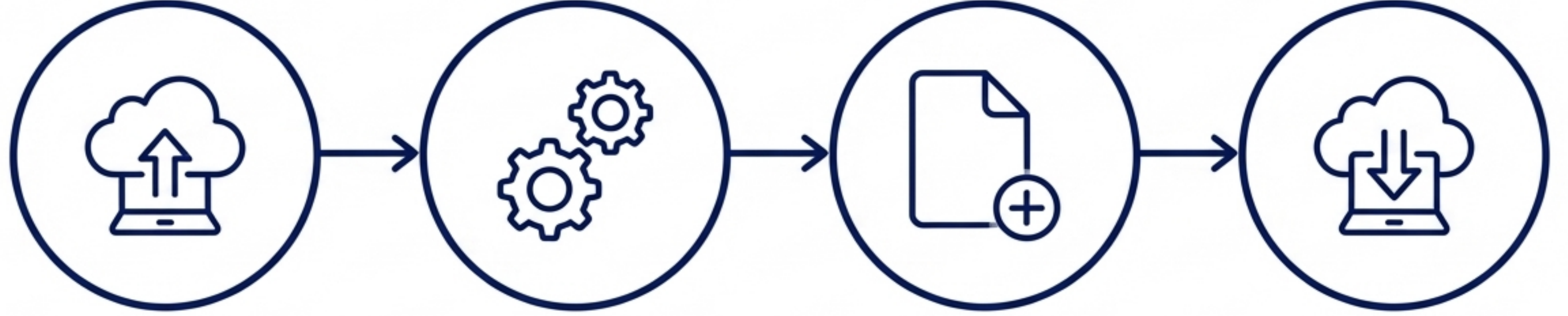
Kod: ``busy_rooms`` sözlüğü ve derslik kapasitesi kontrol edilir.

``busy_rooms[room_name]`` odanın meşgul olduğu zamanları tutar.

Veriden Karara: Uçtan Uca Otomasyon Süreci

Kullanıcı, basit bir web arayüzü üzerinden birkaç adımda tüm planlama sürecini tamamlayabilir.

Kullanıcı, basit bir web arayüzü üzerinden birkaç adımda tüm planlama sürecini tamamlayabilir.



YÜKLEME

Kullanıcı, 3 temel Excel dosyasını web arayüzü üzerinden sisteme yükler.

İŞLEME

Python backend, dersleri önceliklendirir, kısıtları kontrol eder ve sınavları uygun zaman ve dersliklere atar.

OLUŞTURMA

Sistem, tüm kurallara uygun, profesyonel formatlı ve çok sayfalı Excel raporunu anında oluşturur.

İNDİRME

Kullanıcı, planlamanın son halini tek bir tıklama ile bilgisayarına indirir.

Kolay Eriřim: Kurulum Gerektirmeyen Web Arayüzü

← →

📅 Sınav Dağıtım Aracı

1. Sınav Listesi (xlsx)

Dosya Seç

2. Öğrenci Kayıtları (xlsx)

Dosya Seç

3. Oda/Zaman Tablosu (xlsx)

Dosya Seç

Programı Çalıştır ve İndir

Karmaşık bir yazılım kurmaya gerek yok. Kullanıcılar, herhangi bir bilgisayardan sadece bir web tarayıcısı kullanarak planlama sürecini başlatabilir.

Sonuç: Saniyeler İçinde Paylaşım Hazır Bir Program

Otomatik Vurgulama

“Ortak” olarak işaretlenen derslerin (örn. MAT101, PHY101) satırlarının, ayırt edilmelerini kolaylaştırmak için otomatik olarak sarı renge (#FFEB9C) boyandığı gösterilir.

Sınıf	Tarih	Saat	Ders Kz	Ders Adı	Gözetmen	Derslik	Öğrenci Sayısı	Doluluk
SINA1	13.10.2023	15:00 AM	MAT101	Matematik I (Ortak)	Ssnralt Fıak	DST1	150	150 / 150
SWR2	13.10.2023	19:00 AM	PHY101	Fizik I (Ortak)	Ban Konuk	DAT2 2	45	45 / 50
SIWA1	13.10.2023	19:00 AM	PHY101	Fizik I (Ortak)	Bayönnsti İsgam	DAT12 1	55	45 / 50
SPVX1	15.10.2023	10:00 AM	MAT101	Matematik I (Ortak)	Gariars Ren	DAT53	135	150 / 150
SINR1	15.10.2023	18:00 AM	PHY101	Fizik I (Ortak)	Beytinnst İsgam	DAT2 3	45	45 / 50
SWR1	13.10.2023	19:00 AM	PHY101	Fizik I (Ortak)	Bayönnsti İsgam	DAT2 2	45	45 / 50
SWB2	13.10.2023	18:00 AM	PHY101	Fizik I (Ortak)	Ban Konuk	DAT3 3	65	45 / 50
SWR2	13.10.2023	10:00 AM	HXX3	Hizik III (Ortak)	Garam İssik	DAT25	135	135 / 140

Anlaşılır Bilgiler

Sütunlar net bir şekilde etiketlenmiştir: `Sınıf`, `Tarih`, `Saat`, `Ders Kodu`, `Ders Adı`, `Gözetmen`, `Gözetmen`, `Derslik`, `Öğrenci Sayısı`, `Doluluk`.

Hesaplanmış Alanlar

“Doluluk” gibi (`Öğrenci Sayısı / Kapasite`) hesaplanmış alanların, kaynak kullanımını bir bakışta gösterdiği belirtilir.

Tek Dosya, Çoklu Perspektif: Otomatik Filtrelenmiş Sayfalar

Oluşturulan Excel dosyası, farklı paydaşların ihtiyaçlarına yönelik önceden filtrelenmiş üç ayrı sayfa içerir.

Smf	Tarih	Saat	Ders Kodu	Ders Adı	Gözetmen	Derslik	Öğrenci Sayısı	Kapasite	Deluluk
		17:00					21	95	
		12:00					18	35	
		13:00					87	90	
		12:00					36	93	
		13:00					28	09	
		12:00					27	35	
		13:00					17	38	
		12:00					23	22	
		13:00					16		
		12:00					12		
		13:00					10		
		15:00					10		
		13:00					9		
		21:00					5		



'Tüm Program' Sayfası

Üniversite genelindeki tüm sınavların eksiksiz ve birleşik listesi. Genel koordinasyon için idealdir.



'Sadece Ortaklar' Sayfası

Sadece ortak servis derslerini (Matematik, Fizik, vb.) içeren filtrelenmiş görünüm.



'Bölüm Dersleri' Sayfası

Bölümlere özel derslerin listesi. Bölüm başkanları ve sekreterlikleri için mükemmeldir.

Detaylarda Gizli Mükemmellik: Okunabilirlik İçin Tasarlandı

Çıktı dosyasının okunabilirliği ve profesyonel görünümü, `openpyxl` kütüphanesi kullanılarak otomatik olarak sağlanır.

	C1		Öğrenci Listesi
1			Öğrenci Listesi
2			1. Ahmet Yılmaz, 2. Zeynep Kaya, 3. Mustafa Demir, 4. Ayşe Çelik,
3			3. Zeynep Kemir, 4. Manan Kaya, 5. Mastifr Kaya, 6. Sanla Çelik,
4			6. Karain Demir, 7. Apay Yılmaz, 8. Kazet Yılmaz, 9. Kavod Demir,
5			9. Alyye Çelilk, 10. Tarla Dersin, 11. Sicvan Kayin, 12. Ayşe Çelik,

Akıllı Sütun Genişliği

'Öğrenci Listesi' gibi uzun içerikli sütunların otomatik olarak genişletilmesi.

```
ws.column_dimensions[col_letter].width = 50
```

	A
1	Ders Adı
2	

Profesyonel Biçimlendirme

Başlıkların kalın, renkli fontla ve dolgu rengiyle biçimlendirilmesi.

```
header_font = Font(bold=True, color="FFFFFF")
header_fill = PatternFill(...)
```

	A	B
1	Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Uygulamaları - İleri Seviye	
2		

Metin Kaydırma

Uzun ders adlarının veya öğrenci listelerinin hücre içine düzgünce sığdırılması.

```
alignment = Alignment(wrap_text=True, ...)
```

Şeffaf ve Güvenilir: Hata Durumlarında Net Bilgilendirme

Planlama motoru, olası veri hatalarını veya yerleştirme başarısızlıklarını tespit eder ve bunları sonuç raporunda net bir şekilde işaretleyerek kullanıcıyı bilgilendirir.



Durum: **Hata: Öğrenci Kaydı Yok**

Açıklama

Planlayıcı, bir derse hiç öğrenci kaydedilmediğini tespit ederse, bu durumu programda açıkça belirterek olası bir veri hatasına işaret eder. Bu durum, ``deneme123.txt`` kodunda "UYARI" olarak ele alınır.



Durum: **BAŞARISIZ: Uygun Oda Bulunamadı!**

Açıklama

Sistem, bir dersi mevcut kapasite ve zaman kısıtları dahilinde yerleştiremezse, bunu programda "BAŞARISIZ" olarak işaretler. Bu, manuel müdahale veya kaynak artırımını gereken noktaları anında gösterir.